



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 24
16 de junio de 2026

Problema 1. Encuentre el conjunto solución de la ecuación $5x^2 + 4xy + 2y^2 - 24 = 0$.

Problema 2. Determine que cónica representa cada una de las siguientes ecuaciones y obtenga la mayor información posible:

(1) $4x^2 + 48y + 12x = 159$

(2) $x^2 + 4y^2 - 10x - 40y + 109 = 0$

(3) $9x^2 - 4y^2 + 54x + 16y + 29 = 0$

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Demuestre que la cónica de ecuación $xy = 1$ es una hipérbola.

Extra 2. Determine la ecuación paramétrica de la recta que pasa por los puntos $(1, 0)$ y $(2, \frac{1}{2})$.